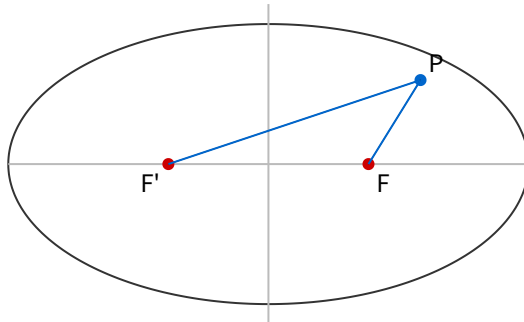


# 수학 기하 · 이차곡선 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 두 초점이  $F(c, 0), F'(-c, 0)$  ( $c > 0$ )인 타원  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 위의 점  $P$ 가 제1사분면에 있다.  $\angle F'PF = 90^\circ$ 이고  $\overline{PF'} = 3\overline{PF}$ 일 때, 이 타원의 이심률의 제곱  $e^2$ 의 값을 구하시오.

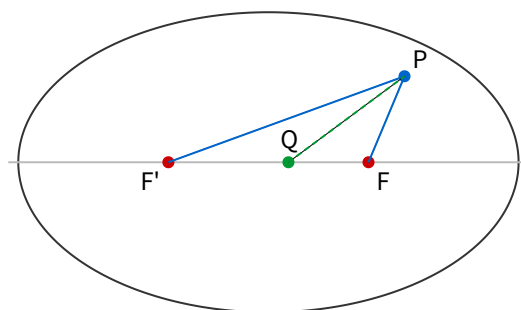


[심화] 2 포물선  $y^2 = 4x$  위의 서로 다른 두 점  $A, B$ 에서의 접선이 점  $T$ 에서 만난다. 점  $T$ 가 직선  $x = -1$  (준선) 위에 있을 때, 두 접선이 이루는 각  $\angle ATB$ 의 크기를 구하시오. (단, 답은 라디안으로 나타내시오.)

[심화] 3 쌍곡선  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$  위의 점  $P$ 에서 두 초점  $F, F'$  ( $F$ 의  $x$ 좌표가 양수)까지의 거리에 대하여  $\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 40$ 이 성립한다. 점  $P$ 가 제1사분면에 있을 때, 삼각형  $PF'F$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 4 좌표평면에서 초점이  $F$ 인 포물선  $y^2 = 8x$  위의 두 점  $A, B$ 가 초점을 지나는 한 직선 위에 있다.  $\overline{AF} = 6$ 일 때,  $\overline{BF}$ 의 값과 선분  $AB$ 의 중점의  $x$ 좌표를 각각  $p, q$ 라 하자.  $p + q$ 의 값을 구하시오.

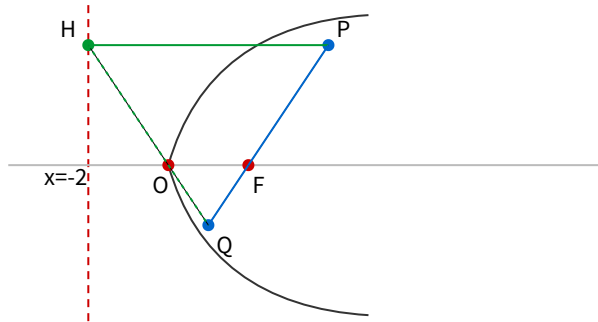
[심화] 5 그림과 같이 타원  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을  $F, F'$ 이라 하고, 타원 위의 제1사분면의 점  $P$ 에서  $\angle F'PF$ 의 이등분선이  $x$ 축과 만나는 점을  $Q$ 라 하자.  $\overline{F'Q} : \overline{QF} = 3 : 2$ 일 때,  $\overline{PF}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 6 쌍곡선  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ )의 한 점근선이 직선  $y = \frac{4}{3}x$ 이고, 이 쌍곡선 위의 점  $(a, 0)$ 을 지나는 직선 중 두 점근선과 각각 점  $A, B$ 에서 만나며 그 점이 선분  $AB$ 의 중점이 되는 직선이 있다. 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리가 10일 때, 삼각형  $OAB$  ( $O$ 는 원점)의 넓이를 구하시오.

[심화] 7 좌표평면에서 두 초점이  $F(3, 0), F'(-3, 0)$ 인 타원 위의 점  $P$ 와, 같은 두 점을 초점으로 하는 쌍곡선 위의 점  $Q$ 가 모두 제1사분면에 있다. 타원과 쌍곡선이 점  $P = Q$ 에서 만나고, 이 교점에서  $\overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 8$ 이다. 타원의 장축의 길이를  $L_1$ , 쌍곡선의 주축의 길이를  $L_2$ 라 할 때,  $L_1^2 - L_2^2$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 초점이  $F(2, 0)$ 이고 준선이  $x = -2$ 인 포물선  $y^2 = 8x$  위의 점  $P$ 에서 준선에 내린 수선의 발을  $H$ 라 하고, 직선  $PF$ 가 포물선과 다시 만나는 점을  $Q$ 라 하자. 점  $P$ 가 제1사분면에 있고  $\overline{PH} = 8$ 일 때, 삼각형  $PHQ$ 의 넓이를 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoya.kr](https://neoya.kr)